We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
ACRYLIC ACID GLACIAL

การใช้: โมโนเมอร์

ไม่แนะนำให้ใช้กับ: **ผู้ใช้สินค้าไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกับสิ่งที่แนะนำให้ใช้, การใช้สารในสารเคลือบ (อย่างมืออาชีพ), การใช้ในสารในหมึกพิมพ์ และโทนเนอร์ (อย่างมืออาชีพ)**
การใช้งานที่แนะนำ: **สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น**
ไม่แนะนำให้ใช้: **เครื่องสำอาง, แห่งเภสัชกรรม**

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
ของเหลวไวไฟ: **ประเภทย่อย**3
ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
สามารถกัดกร่อนทางผิวหนังได้: **ประเภทย่อย**1A

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสี่** (**สูดดม - ไอระเหย**)
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: **ประเภทย่อยสอง**
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสี่** (**กลืนกิน**)

เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 1

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H226	ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H302 + H332	อันตรายหากกลืนกินหรือสูดดม.
H411	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
H400	เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P260	ห้ามหายใจเอาฝุ่น ก๊าซ ละออง หรือไอเข้าไป
P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P243	จัดเตรียมมาตรการข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
P241	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ
P233	เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
P242	ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
P240	ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P303 + P361 + P353	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ
P301 + P330 + P331	หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P363	ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีก
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล
P370 + P378	ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้น้ำละอองฝอย ผงเคมีแห้ง โฟม หรือคาร์บอนไดออกไซด์ในการดับเพลิง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก
P403 + P235	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ้งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ้งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: **สารเคมี**

Acrylic acid (**ปริมาณ** (W/W): >= 99.5 %)
หมายเลข CAS: 79-10-7

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

Acrylic acid

ปริมาณ (W/W): 99.5 % - 100 %	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1
หมายเลข CAS: 79-10-7	Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 3
	Eye Dam.: **ประเภทย่อย** 1
	Skin Corr.: **ประเภทย่อย** 1A
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**สูดดม - ไอระเหย**)
	Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
	เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน: 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์ รีบหายใจเอาละอองคอร์ติโคสเตอรอยด์ (corticosteroid) เข้าไปทันที

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ปิดผ้าพันแผล ปรึกษาแพทย์ผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ห้ามทำให้อาเจียน บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**
อันตราย: **เสี่ยงต่อปอดบวมน้ำ อาการจะเกิดขึ้นภายหลัง**
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม
การรักษา: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ผงเคมีแห้ง, ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ใช้วิธีการดับเพลิงให้เหมาะสมกับไฟที่เกิดบริเวณรอบ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
เสี่ยงต่อความรุนแรงของกระบวนการ polymerization ด้วยตัวเอง ถ้าความร้อนมากเกินไปในภาชนะ หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลุกติดไฟได้ ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ให้ทำการดับไฟรอบๆบริเวณ การดับเพลิงควรอยู่ในระยะที่ห่างที่สุด ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศอาจสะสมในพื้นที่ต่ำ และแพร่กระจายออกไปได้ไกล

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียง ควรใช้ระบบปรับสภาพอุณหภูมิของภาชนะจัดเก็บหากในภาชนะจัดเก็บมีอุณหภูมิถึง 45 องศาเซลเซียส อพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่ กรณีเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใกล้เคียง ให้อพยพพนักงานทั้งหมดออกจากพื้นที่หากอุณหภูมิในภาชนะจัดเก็บสูงถึง 60 องศาเซลเซียส

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิดใช้เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ถอดชุดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออกทันที

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามระบายสารลงในท่อน้ำทิ้งหรือทางน้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาตจัดเก็บน้ำหรือน้ำจากการดับเพลิงที่ปนเปื้อน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณมาก: ให้สูบออก
สารที่รั่วไหลควรบรรจุ, ทำให้แข็งและใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อนำไปกำจัด กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ กำจัดก๊าซ ไอระเหย ละอองสารด้วยการฉีดน้ำเป็นละออง ทำความสะอาดพื้นที่ปนเปื้อนและล้างด้วยน้ำ สารทำความสะอาด การทำความสะอาดควรดำเนินการได้ในขณะที่สวมใส่หน้ากากป้องกันการหายใจเท่านั้น เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม: มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์

การปล่อยสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ออกมาทำให้เกิดไฟและระเบิดได้ ปิดเครื่องหรือหยุดแหล่งที่รั่วไหล ปิดหรือหยุดสาร/ผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหล-ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย

บรรจุในภาชนะที่แน่นสนิทก่อนการนำไปกำจัด

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

สาร/ผลิตภัณฑ์อาจถูกใช้โดยบุคคลที่ได้รับการอบรมเท่านั้น ส่วนที่เพิ่มเติมควรตรวจสอบสำหรับโพลีเมอร์ที่เหลือและควรทำความสะอาดตามปกติเพื่อป้องกันปฏิกิริยาที่เป็นพิษ

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ต้องการการห่อหุ้มหรือหลีกเลี่ยงการระเหย การดูดอากาศเฉพาะที่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการบรรจุสาร เคลื่อนย้าย ระบายอากาศเสียสู่บรรยากาศผ่านเครื่องแยกที่เหมาะสมเท่านั้น ตรวจสอบสภาวะของตัวผนึกและเกลียว ห้ามเปิดภาชนะบรรจุที่มีความร้อนหรือบวม

การคำนึงถึงอุณหภูมิที่จะต้องหลีกเลี่ยง ป้องกันจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง ป้องกันสารจากแสง

ผลิตภัณฑ์ไม่ควรหลอมเหลวบางส่วนเพราะสามารถทำได้กับสารที่มีความเสถียร แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่ตกผลึกก่อนการใช้งาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ขาย/ผู้ผลิต ก่อนจะละลายผลึกของสารทั้งหมด อุณหภูมิโดยรอบตู้เก็บสารอาจจะไม่เกินอุณหภูมิที่กำหนดไว้ เมื่อหลอมเหลวหรือเก็บรักษาที่อุณหภูมิเหมาะสม

มั่นใจว่าการยับยั้งที่เพียงพอและระดับออกซิเจนที่ละลาย หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด

หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น ละอองสาร ไอระเหยเข้าไป หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดสารละอองลอย หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสาร/ผลิตภัณฑ์

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด สาร/ผลิตภัณฑ์สามารถระเบิดได้เมื่อผสมกับอากาศ ต่อสายดินกับอุปกรณ์ลำเลียงสารทั้งหมดเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ เป็นข้อแนะนำ ทุกส่วนที่นำไฟฟ้าของเครื่องจักรควรได้ต่อสายดิน อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดไม่จำเป็นต้องใช้เมื่อขบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ได้กระทำ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดวาบไฟ 5 ?C

ภาชนะบรรจุที่ร้อนควรทำให้เย็นเพื่อป้องกันการเกิดโพลิเมอร์ไรเซชั่น เมื่อสัมผัสไฟให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อให้ภาชนะบรรจุเย็น ระบบหล่อเย็นฉุกเฉินควรจัดเตรียมไว้ในกรณีเกิดเพลิงไหม้

ประเภทอุณหภูมิ: **T2 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เองมากกว่า 300 องศาเซลเซียส**.

<u>การจัดเก็บ</u>

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **ก่อนการเก็บต้องแน่ใจว่าเครื่องมือที่ใช้ในการโยกย้ายและภาชนะบรรจุไม่มีสารอื่นหรือผลิตภัณฑ์อื่นอยู่ ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะต้องทดสอบความถูกต้องโดยปราศจากข้อสงสัยก่อนการเก็บเข้าคลังสินค้า ห้องเก็บสารเคมีจะต้องได้รับอนุญาตเฉพาะรายบุคคลเท่านั้น**
การเสถียรเป็นเพียงผลในการอยู่ของออกซิเจน รักษาภาวะการสัมผัสกับอากาศที่ประกอบด้วยออกซิเจน 5-21% ไม่ใช้ถังเก็บก๊าซเฉื่อย
มีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาเคมี ป้องกันจากความร้อน ป้องกันจากแสงแดดโดยตรง หลีกเลี่ยงจากแสงยูวีและรังสีอื่น ๆ ที่มีพลังงานสูง ป้องกันการปนเปื้อน
ในกรณีของการจัดเก็บจำนวนมาก ควรติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีอุณหภูมิสูงอย่างน้อยสองเครื่องในถังเก็บ
ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าอุณหภูมิที่กำหนดเพราะจะเกิดการตกผลึก
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการเก็บรักษาและขนส่งตามที่ได้ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์ก็ควรจะถูกใช้งานภายในระยะที่เก็บรักษา

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
อุณหภูมิในการเก็บ: 15 - 25 deg. C
ระยะเวลาเก็บ: **12 เดือน**
ควรที่จะสังเกตอุณหภูมิในการเก็บรักษาให้เป็นไปตามที่กำหนด
หลีกเลี่ยงการเก็บเป็นเวลานาน
ผลิตภัณฑ์นี้ควรจะได้ดำเนินการเร็วที่สุด
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถลดลงได้โดยการเก็บที่อุณหภูมิต่ำ

แนะนำให้รักษาระยะความปลอดภัย + 2องศาสูงกว่าช่วงการตกผลึก
ผลิตภัณฑ์ถูกทำให้เสถียร ควรจะบันทึกอายุของสารไว้
ห้ามเก็บน้อยกว่า 10 % headspace เหนือจากระดับของเหลว
มั่นใจว่าการยับยั้งที่เพียงพอและระดับออกซิเจนที่ละลาย
อุณหภูมิในการเก็บ: 45 deg. C
ควรใช้ระบบปรับสภาพอุณหภูมิของภาชนะจัดเก็บ หากในภาชนะจัดเก็บมีอุณหภูมิถึงค่าที่กำหนด
อุณหภูมิในการเก็บ: 60 deg. C
พนักงานทุกคนในพื้นที่ ควรรอพยพออกจากพื้นที่ หากอุณหภูมิในภาชนะจัดเก็บ ถึงค่าที่กำหนด

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

Acrylic acid, 79-10-7;
TWA value 2 ppm (ACGIHTLV)
TWA value 2 ppm (OEL (TH))
Skin Designation (ACGIHTLV)
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองก๊าซหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ไส้กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส)

การป้องกันมือ:
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:
สวมแว่นครอบตาให้แน่นกับใบหน้า (EN 166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น), รองเท้าบู๊ท (ตามมาตรฐาน DIN-EN346) , ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**	
สี:	**ไม่มีสี**	
กลิ่น:	**คล้ายน้ำส้มสายชู**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	2 (โดยประมาณ 70 g/l, 20 deg. C) ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์	
pKA:	4.26 (25 deg. C)	
จุดหลอมเหลว:	13 deg. C **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**	
จุดเดือด:	141 deg. C (1,013 hPa) **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**	
จุดวาบไฟ:	48.5 deg. C	(DIN 51755, **ถ้วยปิด**)
อัตราการระเหย:	สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ของเหลวและไอระเหยไวไฟ**	(**ได้มาจากจุดวาบไฟ**)
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	(46 deg. C) **ได้ระบุค่าจุดระเบิดต่ำสุดของสารหรือสารผสม จุดระเบิดนี้จะอธิบายถึงอุณหภูมิของของเหลวไวไฟที่ความเข้มข้นไออิ่มตัวผสมกับอากาศเท่ากับขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**	(**อากาศ**)
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก**	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	438 deg. C	
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	**ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**	
	ไม่เป็นสารสลายตัวได้ด้วยตนเอง	
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	จากคุณสมบัติทางโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจำแนกว่าเป็นสารที่ลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง	การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง
สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:	**ไม่สามารถใช้ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว**	
SADT:	ไม่ใช่สาร / สารผสมที่สลายตัวได้เองตาม GHS	

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**

ความดันไอ: 5.29 hPa
(25 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความหนาแน่น: 1.05 g/cm3
(20 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์
1.0161 g/cm3 (OECD Guideline 109)
(50 deg. C)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 1.05
(20 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ): 2.48 (calculated)
(20 deg. C)
หนักกว่าอากาศ

การละลายได้ในน้ำ: **ผสมกันได้, ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**
(25 deg. C)
ความสามารถในการละลาย (เชิงคุณภาพ) สารละลาย: **สารละลายอินทรีย์**
ผสมกันได้
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): 0.46 (OECD Guideline 107)
(25 deg. C)
การดูดซับ/น้ำ-ดิน: KOC: **โดยประมาณ** 42.8; log KOC: **โดยประมาณ** 1.6 (OECD Guideline 106)
ความตึงผิว: 69.6 mN/m (, **วิธี OECD harmonized ring**)
(20 deg. C; 1 g/l)

ค่าความหนืด, ทางจลน์: 1.149 mPa.s
(25 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์
ค่าความหนืด , ทางกล:
(20 deg. C)
ไม่ได้กำหนด

มวลของโมเลกุล: 72.06 g/mol

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงความร้อน หลีกเลี่ยงการบรรจุออกซิเจนเหนือผลิตภัณฑ์น้อยกว่า 5 % หลีกเลี่ยงจากแสงยูวีและรังสีอื่น ๆ ที่มีพลังงานสูง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง หลีกเลี่ยงการเก็บเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงความสูญเสียในการยับยั้ง หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่มากเกินไป หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่เย็นจนแข็ง หลีกเลี่ยงจากความชื้น หลีกเลี่ยงอุณหภูมิต่ำกว่าช่วงที่ทำให้เกิดผลึก

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่เป็นสารสลายตัวได้ด้วยตนเอง**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
radical formers, ตัวเริ่มอนุมูลอิสระ, เปอร์ออกไซด์, เมอร์เคปแทน, สารประกอบไนโตรเจน, perborates, azides, อีเธอร์, คีโตน, อัลดีไฮด์, อะมีน, ไนเตรท, ไนไตรท์, สารที่สามารถออกซิไดซ์ได้, สารรีดิวซ์ซิ่ง, ด่างแก่, สารประเภททำปฏิกิริยาเหมือนด่าง, กรดแอนไฮไดร์ด, กรดคลอไรด์, ความเข้มข้นของกรดแร่, เกลือโลหะ
ก๊าซเฉื่อย

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **กัดกร่อนโลหะเมื่อมีน้ำและความชื้น**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
อันตรายจากการระเบิดและติดไฟภายใต้ภาวะที่กำหนด การผสมกับอากาศแล้วเกิดการลุกติดไฟได้จะเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับความร้อ นเกินกว่าจุดวาบไฟและ/หรือขณะที่ถูกพ่นเป็นฝอยหรือเมื่อเป็นอนุภาคเล็ก ๆ การเกิดการระเบิด คือ การรวมตัวกันของก๊าซผสมกับอากาศ
โพลิเมอร์ไรเซชั่นเร่งให้เกิดความร้อนขึ้น
ความเสี่ยงของกระบวนการ polymerization ได้เองโดยการทำให้สูญเสียออกซิเจนของช่วงที่เป็นของเหลว ความเสี่ยงต่อกระบวนการ polymerization ได้เองเมื่อได้รับความร้อนหรือรังสี UV เสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงและต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง กระบวนการ polymerization ผลิตก๊าซซึ่งอาจทำให้ภาชนะปริหรือแตกได้ ทำปฏิกิริยาอาจทำให้เกิดการลุกติดไฟ
ความเสี่ยงที่จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ได้อย่างต่อเนื่อง ทำปฏิกิริยากับกรดไนตริก ความเสี่ยงต่อกระบวนการ polymerization เมื่อเข้าร่วมกับสารออกซิไดส์
จะเกิดปฏิกิริยาที่อันตรายขึ้นหากปนอยู่กับสารที่ต้องหลีกเลี่ยง
ผลิตภัณฑ์ที่เสถียรต้านการเกิดโพลิเมอร์ไรเซชั่นด้วยตนเองได้ก่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:
ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): 1,000 - < 2,000 mg/kg (OECD Guideline 423)

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): > 5.1 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

ไอระเหยได้ถูกทดสอบ

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) ด้วยการทดสอบกับกระต่าย (ทางผิวหนัง): > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษปานกลางหลังจากการหายใจเข้าไปในเวลาสั้น เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำลายผิวหนังและดวงตา

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **กัดกร่อน** (OECD Guideline 404)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ความเสียหายที่ไม่สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้** (**ทดสอบโดย BASF**)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ทดสอบการช่วยเหลือให้สมบูรณ์ของ Freund (FCA) หนูตะเภา: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้**

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
ในส่วนใหญ่ของการทดสอบแสดงว่าไม่พบผลกระทบการก่อกลายพันธุ์(แบคทีเรีย,จุลชีพ /การเพาะเชื้อรา) และยังไม่พบการทดสอบในเนื้อเยื่อ

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับการเป็นสารก่อมะเร็งมาเป็นเวลานานและหลายครั้งได้พบว่ าไม่มีข้อบ่งชี้ว่าสารนี้ด้วยตัวของมันเองแล้วจะเป็นสารก่อมะเร็ง IARC กลุ่ม3 (ไม่จำแนกว่าทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์)

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
หลังจากการให้สารเข้าไปอีกผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือการระคายเคืองเฉพาะที่

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่ได้กำหนด

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 27 mg/l, Salmo gairdneri, syn: Oncorhynchus mykis (EPA 72-1, **ไหลผ่าน**)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 95 mg/l, Daphnia magna (, **ไหลผ่าน**)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 0.13 mg/l (**อัตราการโต**), Scenedesmus subspicatus (Guideline 92/69/EEC, C.3, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (72 h) 0.03 mg/l (**อัตราการโต**), Scenedesmus subspicatus (Guideline 92/69/EEC, C.3, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (0.5 h) 900 mg/l, activated sludge, domestic (DIN EN ISO 8192, **ในน้ำ**)
ความเข้มข้นปกติ

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**45 วัน**) >/= 10.1 mg/l, Oryzias latipes (OECD Guideline 210, **ไหลผ่าน**)

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**21 วัน**), 3.8 mg/l, Daphnia magna (, **ไหลผ่าน**)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดิน:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**28 วัน**) 100 ppm, (OECD 217, **ทราย**)

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (**14 วัน**) > 1,000 mg/kg, Eisenia foetida (Directive 88/302/EEC, part C, p. 95, **ทราย**)

พืชบนดิน:
ไม่มีข้อมูล

ไม่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนพื้นดินชนิดอื่น:
ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
90 - 100 % **การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย** (**9 วัน**) (OECD 301 A (new version)) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชนไม่ได้ดัดแปลงให้เหมาะสม**)

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
สารจะสลายตัวอย่างช้าๆเมื่อโดนน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):
$t_{1/2}$ **> 365 วัน** (25 deg. C), (OECD Guideline 111, **พีเอช 7**)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่สะสมในสิ่งมีชีวิต

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ปัจจัย ความเข้มข้นทางชีวภาพ: 3.16, other (calculated)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ความเป็นพิษมากอย่างเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

จะต้องส่งไปโรงเผาที่เหมาะสม , ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
ภาชนะบรรจุที่ไม่สะอาดควรกำจัดให้เหมือนกับการกำจัดสารเคมี

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 2218
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ACRYLIC ACID, STABILIZED
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 3, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 2218	UN number or ID number:	UN 2218
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ACRYLIC ACID, STABILIZED	UN proper shipping name:	ACRYLIC ACID, STABILIZED
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 3, EHSM	Transport hazard class(es):	8, 3, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II	Packing group:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่ มลพิษทางทะเล: ใช่	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 2218	UN number or ID number:	UN 2218
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ACRYLIC ACID, STABILIZED	UN proper shipping name:	ACRYLIC ACID, STABILIZED
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II	Packing group:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางอุตสาหกรรมและเว้นแต่ได้ระบุหรือตกลงเป็นพิเศษสำหรับ การใช้ทางอุตสาหกรรม ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตเกณฑ์การจัดการและการจัดเก็บได้แสดงไว้ในโบรชัวร์ ซึ่งมีพร้อมเมื่อร้องขอ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ